Геометријско мјесто коријена система (ГМК)

Геометријско мјесто коријена (ГМК) представља линије у s – равни по којима се крећу полови система у затвореној спрези када се појачање у систему мијења од нуле до бесконачности. Ако је неки систем описан функцијом преноса у отвореној спрези (функцијом повратног преноса)

$$W(s) = K\frac{P(s)}{Q(s)} \tag{1.1}$$

при чему су $P(s)$ и $Q(s)$ одговарајући полиноми а K појачање система, тада је карактеристични полином система у затвореној јединичној негативној повратној спрези дат са

$$f(s) = KP(s) + Q(s) \tag{1.2}$$

Из једначине (1.2) се види да полови система у затвореној спрези зависе од појачања система, односно зависе од појачања функције повратног преноса система $W(s)$. Како се појачање система K мијења од нуле до бесконачности, полови система ће такође да се мијењају. Математичка правило (функција) по којем ће полови система да се мијењају у комплексној s – равни предствља геометријско мјесто коријена система. Да би се скицирала посматрана функција, потребно је пратити одговарајућа правила, слично као што се код скицирања графика функције прати одговарајућа процедура. Слично као код Никвистовог критеријума, и ГМК се црта (конструише) на основу функције повратног преноса $W(s)$, док сви закључци који се доносе са тако конструисане ГМК важе за систем у затвореној спрези.

Правила за скицирање ГМК

1. При појачању К=0, гране ГМК полазе из полова функције повратног преноса $W(s)$.

2. Број грана ГМК једнак је реду система (степен карактеристичног полинома система).

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

3. Нека је n – број полова функције повратног преноса $W(s)$, а m – број коначних нула функције повратног преноса $W(s)$. Када појачање K тежи бесконачности, m грана ГМК понире у m својих нула, док осталих n-m грана тежи у бесконачност дуж својих асимптота.

4. Дијелови реалне осе који припадају ГМК налазе се лијево од непарног броја критичних учестаности[1] функције повратног преноса $W(s)$.

5. Тачка у којој гране ГМК науштају реалну осу комплексне s – равни или на њу долазе, одређен је изразом

$$\sum_i \frac{1}{\sigma_0 - p_i} - \sum_j \frac{1}{\sigma_0 - z_j} = 0 \tag{1.3}$$

гдје су:

p_i – полови функције повратног преноса

z_j – нуле функције повратног преноса

σ_0 – тражена тачка.

Умјесто једначине (1.3), може се користити и израз

$$\frac{d}{ds}\left\{\frac{1}{W(s)}\right\} = 0 \tag{1.4}$$

Када се одреди s које задовољава једначину (1.4), тај резултат је заправо трзажена тачка σ_0.

6. Тачка у којој асимптоте грана ГМК напуштају реалну осу комплексне s – равни одређена је изразом

$$\sigma_a = \frac{\sum_i p_i - \sum_j z_j}{n-m} \tag{1.5}$$

при чему су све ознаке у једначини (1.5) раније објашњене.

[1] Критичне учестаности су полови и нуле заједно.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

7. Угао који асимптоте грана ГМК заклапају са позитивним дијелом реалне осе дати су изразом

$$\Phi_{a,k} = \frac{(2k+1)\cdot 180^\circ}{n-m}\ ,\ k = 0,1,2 \dots n-m-1 \tag{1.6}$$

8. Гране ГМК су симетричне у односу на реалну осу комплексне s – равни, што је посљедица полинома са реалним коефицијентима.

9. Гране ГМК напуштају реалну осу или на њу долазе увијек под правим углом.

10. Свака тачка која лежи на ГМК система представља коријен карактеристичног полинома система, односно представља пол функције преноса система у затвореној спрези при одговарајућем појачању система.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ